

חשוביות - שיעור 5

דוד קלוטה

3 במאי 2026

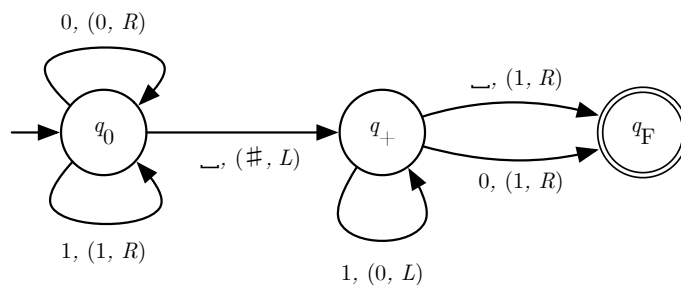
מטא וחזרה

היו שאלות רבות בפורום בנוגע למתי צריך להוכיח / לכתוב אינדוקציה מלאה. לצער גיא, אין לו הזדמנות להגיד אפיון מוחלט לפורמליות. מעבר לזה, נשים לב מתי בהרצאות / בתרגולים אנחנו רושמים הוכחות / פתרונות. ליתר ביטחון, תמיד אפשר לכתוב יותר! הסיבה שאין אפיון מלא, היא כי דיבור על מתמטיקה היא כמו שפה: מענה לשאלה "איך אגיע לכיכר פריז?" תלוי מאוד בהקשר (מי אנחנו, מה הם יודעים עלינו, מה אנחנו יודעים עליהם, מהי ההתמצאות של הנמענים עם הסיטואציה, האם הולכים ברגל / תחבורה ציבורית / רכב, אפשר לחשוב על שאלות של הקשר כל היום!)

נדבר על תרגיל שבעצם עשינו בנושא פרוצדורות. יש לנו M שהיא מכונת טיורינג נתונה, ואנחנו רוצים M' שמסמלצת את M וגם סופרת לה צעדים. הכוונה היא שאם $M(w) = w'$, נרצה ש- $M'(w) = w'\#n$ כאשר n הוא מספר הצעדים ש- M הייתה מבצעת על הקלט w (בייצוג בינארי).

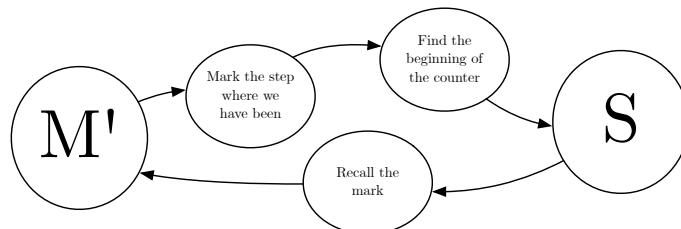
מימוש לפני כל צעד חישוב של M , מכונה M' תפעיל פרוצדורה שמעלה את מונה הצעדים ב-1.

הפרוצדורה אפשר לחשוב עליה כמכונת טיורינג נפרדת S (מתוך successor, עוקב). נניח שמכונה זו יודעת להוסיף 1 למספר (בינארי) נתון. נניח בה"כ ש- S גם מזיזה ימינה את הקלט שלה כאשר הוספת 1 גוררת גידול במספר הספרות.



איור 1: המכונה S , ללא ההנחה

לפני מכונה S , נשים מעין "מצב" / "פרוצדורה" אשר מחפשת את "התחלת המספר", על מנת שנוכל לקרוא ל- S ממקום אחר. דבר נוסף שנעשה לפני מעבר ל- S יהיה "סימון" יציאה לפרוצדורה, אשר נבצע לפני סיום הצעד (ניתן גם לעשות אחרי, בחירה שלנו). איך נעשה זאת?



איור 2: הדגמה לכך

נשים לב כי א"ב העבודה של M' יהיה

$$\Gamma \cup \{\#\} \cup \{0, 1\} \cup \{(\gamma, q) \mid \gamma \in \Gamma, q \in Q \setminus F\}$$

כאשר Γ היא א"ב העבודה של M . נשים לב כי זו עדיין קבוצה סופית! נשים לב כי המכונה M' שבנינו היא מכונה שמסמלצת ריצה של מכונה אחרת, ואז עושה משהו בצד. אבל, אנחנו רוצים בעצם לבנות interpreter / compiler - מכונת טיורינג אשר מקבלת מכונת טיורינג ומריצה אותה!

התחלנו!

5.1 מכונה אוניברסלית UTM

מכונת טיורינג זו מקבלת ייצוג של מכונת טיורינג וייצוג של קלט של מכונת טיורינג, ותחזיר את הריצה של מכונת הטיורינג על הקלט הנ"ל בייצוג קונפיגורציות.

נוכל להציג את אלה בלבד עם א"ב הקלט $\{0, 1, \#\}$.

זה דווקא לא קשה, אך זה בעצם דורש איזה טריק קטן. נניח ש- $M = (\Sigma, \Gamma, \sqcup, Q, q_0, F, \delta)$ ונרצה להציגה באמצעות $\{0, 1, \#\}$:

1. נייצג את איברי Γ על ידי מחרוזות בינאריות שונה לכל אות - נוכל לעשות זאת באורך אחיד, אך לא נידרש לכך. בקלט האותיות יהיו מופרדות ב- $\#$ ים. ראשית נעשה זאת לאותיות Σ , ואז נעבור לאותיות $\Sigma \setminus \{\sqcup\}$. נפריד בין שניהם עם $\#$. לאחר מכן נפריד שוב עם $\#$ ונרשום את תו הרווח. נסיים שוב עם $\#$.

2. לאחר מכן, נייצג את כל מצבי $(Q \setminus \{q_0\}) \setminus F$ באופן בינארי, כאשר נפרידם עם $\#$. נסיים עם $\#$, ואז נרשום את מצב q_0 , ואחריו $\#$ ולסיום המצבים הסופיים ולאחר מכן $\#\#$.

3. כעת נעבור לייצוג פונקציית המעברים δ . נוכל לעשות את המעבר $\delta(q, \sigma) = (q', \pi, d \in \{L, R\})$ באופן הבא:

$$(q)_b \# (\sigma)_b \# (\pi)_b \# \left((x \in \{L, R\}) \mapsto \begin{cases} 0 & x = L \\ 1 & x = R \end{cases} \right) (d) \# (q')_b$$

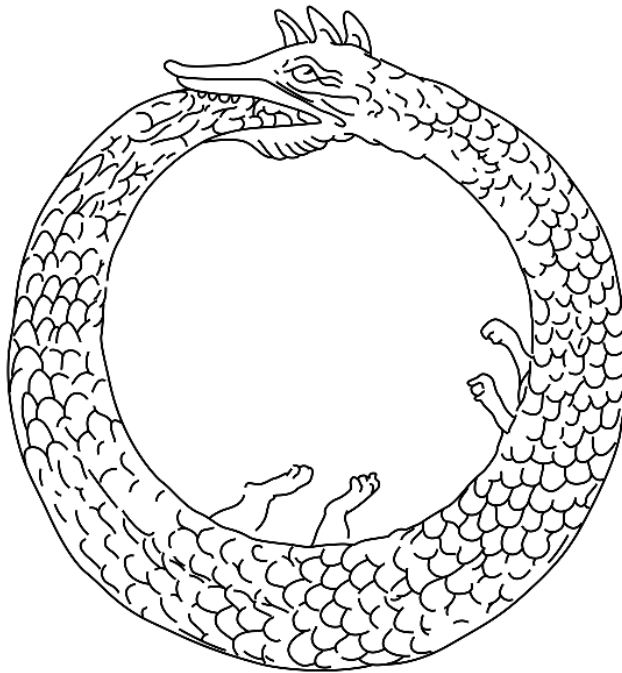
בסוף כלל המעבר יהיו לנו $\#\#$.

נקבל ביחד את הייצוג של מכונת הטיורינג, $\langle M \rangle$. עכשיו, איך אנחנו רוצים לייצג את w ? נוכל לייצגו על ידי

$$\langle w \rangle = (w_1)_b \# (w_2)_b \# \dots \#$$

ניקח את שניהם ביחד, $\langle M, w \rangle \stackrel{\text{def}}{=} \langle M \rangle \# \# \langle w \rangle$ וזה יהיה הקלט של מכונת הטיורינג שלנו. נשים לב שלקחה לנו שעה אקדמית שלמה להבין איך מייצגים את הקלט של המכונה! אבל מכאן, דברים יהיו קלים - לא בעיה להבין איך מייצגים קונפיגורציה של M , ובהתאם לכך את הבאה.

פה ניכנס לשאלה מעניינת: מה קורה כאשר מכונת הטיורינג האוניברסלית מקבלת את מכונת טיורינג האוניברסלית? אין בכך שום בעיה, המכונה לא מקבלת את עצמה, אלא מקבלת ייצוג נוסף של עצמה - אשר הוא לא היא.



איור 3: ייצוג של המצב המתואר

נתמקד ספציפית במכונה אוניברסלית אשר מסמלצת מכונת החלטה. מ"ט U תיקרא אוניברסלית אם לכל מכונת החלטה M עבורה w מתקיים:

1. אם M מקבלת את w אז U מקבלת את $\langle M, w \rangle$

2. אם M דוחה את w , U תדחה את $\langle M, w \rangle$

3. אם M לא עוצרת על w , אז U לא תעצור על $\langle M, w \rangle$

הריעיון U תכתוב ייצוג של קונפיגורציה ראשונית של M בריצתה על w ואז תחשב כל פעם את הקונפיגורציה העוקבת עד שתגיע לקונפיגורציה סופית. נרשום קונפיגורציה באופן הבא:

$$(\sigma_1)_b \# (q)_b \# (\sigma_2)_b \# \dots (\sigma_k)_b \#$$

איך המכונה הזו תרוץ?

1. תתחיל עם תיאור של המכונה

2. נזיז את הייצוג של w מספיק על מנת שנוכל להכניס את הייצוג של הקונפיגורציה ההתחלתית:

$$\langle M \rangle \# \# \# (q_0)_b \# (w_1)_b \# \dots$$

3. לאחר מכן, נפעל על הקונפיגורציה, ונציג על הסרט, לאחר שלוש sharp נוספים את הקונפיגורציה הבאה של w .

$$\langle M \rangle \# \# \# (q_0)_b \# (w_1)_b \# \dots \# \# \# \langle \text{Configuration for step 1 of the run} \rangle$$

4. לחזור שוב ושוב על התהליך, עד שנגיע לקונפיגורציה סופית.

איך נממש את מעבר הקונפיגורציות?

1. נסתכל על המצב אשר אנחנו מסתכלים עליו

2. כאשר יש לנו עדיין תווים שלא סומנו בכלל המעבר בקונפיגורציה:

(א) נחזור לייצוג של האוטומט

(ב) נסמן את התווים הרלוונטיים במצבים שמתאימים לנו

(ג) מורידים את הסימון מהמצבים שלא מתאימים לנו

3. אם אין כלל מעבר, הגענו למצב סופי, נבדוק אם הוא מקבל.

4. אחרת, נסתכל על המצב אשר הגענו אליו (צריך להיות משום שהפונקציה דטרמיניסטית בעבור מצבים לא סופיים), נזכור את מעבר המצבים, וממנו נבנה את הקונבולוציה הבאה.

5. נוריד את כל הסימונים מ- $\langle M \rangle$

בסוף סיימנו עם $\Gamma_U = \{0, 1, \hat{0}, \hat{1}, \#, \hat{\#}\}$ אבל, מעצם פעולתם של מחשבים, ראינו כי ניתן לעבוד עם א"ב עבודה (!) של $\{0, 1\}$ בלבד.

שאלה. האם קיימת מכונת טיורינג D המקבלת כקלט $\langle M, w \rangle$ ומחזירה True אם $\langle M \rangle$ עוצרת על w ו-False אחרת?

תשובה. לא!

שאלה. אבל איך בדיוק נוכיח את זה שבעיית העצירה לא פתירה?

תשובה. נראה בשיעור הבא...

אבל בינתיים:

אבחנה. קיימת מכונת טיורינג D שבהינתן $\langle M, w \rangle$

1. אומרת True אם M עוצרת על w

2. אינה אומרת True אם M לא עוצרת על w

D מזהה את קבוצת הקלטים $\langle M, w \rangle$ כך ש- M עוצרת על w .

הוכחה. נוכל להתאים את המכונה האוניברסלית, עם השינוי הבא: להחזיר True אם $\langle M \rangle$ עצרה, ולא להחזיר כלום אחרת.

□